线性代数第四次作业

MATH1205

第 1 题（原题号 20）：用行列式的性质计算

以下用 R_i, C_j 分别表示第 i 行、第 j 列。

(1)

$$D=\begin{vmatrix} x^2+1 & yx & zx \\ xy & y^2+1 & zy \\ xz & yz & z^2+1 \end{vmatrix}.$$

记 $u=(x,y,z)^{\mathsf{T}}$，e_1,e_2,e_3 为三维标准单位列向量，则

$$D=\det(e_1+xu,\ e_2+yu,\ e_3+zu).$$

利用行列式对每一列的线性性质展开。凡含有两列或三列 u 的项，均因有相同列而为零，故只剩下

$$\begin{aligned} D &= \det(e_1,e_2,e_3)+x\det(u,e_2,e_3)+y\det(e_1,u,e_3)+z\det(e_1,e_2,u) \\ &= 1+x\cdot x+y\cdot y+z\cdot z. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{D=1+x^2+y^2+z^2}.$$

(2)

$$D=\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}.$$

作列变换 $C_1\leftarrow C_1+C_2+C_3$，再从第一列提出公因子 $2(x+y)$，得

$$D=2(x+y)\begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 1 & x+y & x \\ 1 & x & y \end{vmatrix}.$$

再作 $R_2\leftarrow R_2-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$，按第一列展开：

$$\begin{aligned} D &= 2(x+y)\begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 0 & x & -y \\ 0 & x-y & -x \end{vmatrix} = 2(x+y)\begin{vmatrix} x & -y \\ x-y & -x \end{vmatrix} \\ &= 2(x+y)(-x^2+xy-y^2). \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{D=-2(x+y)(x^2-xy+y^2)=-2(x^3+y^3)}.$$

上述提取公因子的等式在 $x+y=0$ 时仍成立，无须除以 $x+y$。

第 1 题（续）

(3)

$$D=\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}.$$

对任意数 t，有

$$(t+3)^2-3(t+2)^2+3(t+1)^2-t^2=0.$$

因此作列变换 $C_4\leftarrow C_4-3C_3+3C_2-C_1$ 后，第四列全为零；此变换不改变行列式的值，所以

$$\boxed{D=0}.$$

(4)

$$D=\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

先作 $R_1\leftarrow R_1+R_2$、$R_3\leftarrow R_3+R_4$，再作 $C_2\leftarrow C_2-C_1$、$C_4\leftarrow C_4-C_3$，得到

$$D=\begin{vmatrix} x & 0 & y+z & 0 \\ x & -x & z & y-z \\ y+z & 0 & x & 0 \\ z & y-z & x & -x \end{vmatrix}.$$

交换第 $2,3$ 行，再交换第 $2,3$ 列。两次交换的符号相消，故

$$D=\begin{vmatrix} x & y+z & 0 & 0 \\ y+z & x & 0 & 0 \\ x & z & -x & y-z \\ z & x & y-z & -x \end{vmatrix}.$$

右上角的 2×2 块全为零，按最后两列作拉普拉斯展开，得

$$\begin{aligned} D&=\begin{vmatrix} x & y+z \\ y+z & x \end{vmatrix}\begin{vmatrix} -x & y-z \\ y-z & -x \end{vmatrix} \\ &=\left[x^2-(y+z)^2\right]\left[x^2-(y-z)^2\right]. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{D=(x+y+z)(x-y-z)(x-y+z)(x+y-z)}.$$

第 2 题（原题号 21）：求解方程 $f(x)=0$

$$f(x)=\begin{vmatrix}1 & x & x^2 & x^3\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 4 & 8\end{vmatrix}.$$

令 $p(t)=(t-1)(t+1)(t-2)=t^3-2t^2-t+2$。作列变换 $C_4\leftarrow C_4-2C_3-C_2+2C_1$，最后一列成为 $(p(x),0,0,0)^{\mathsf{T}}$。沿第四列展开，并对所得三阶行列式作 $R_2\leftarrow R_2-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$，有

$$f(x)=-p(x)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 4\end{vmatrix}=-p(x)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{vmatrix}=6(x-1)(x+1)(x-2).$$

所以方程的全部解为

$$\boxed{x=-1,\ 1,\ 2}.$$

第 3 题（原题号 23）：余子式与代数余子式

已知

$$D=\begin{vmatrix}3 & 1 & 0 & 4\\ 0 & 2 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 2 & 1\\ 3 & 5 & 2 & 7\end{vmatrix},\qquad A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}.$$

第四行各元素的余子式不依赖于第四行的元素。因此，把第四行换成 (b_1,b_2,b_3,b_4) 后，新行列式沿第四行展开为 $\sum_{j=1}^{4}b_jA_{4j}$。

(1) 求 $4M_{42}+2M_{43}+2M_{44}$

因 $M_{42}=A_{42}$、$M_{43}=-A_{43}$、$M_{44}=A_{44}$，有

$$4M_{42}+2M_{43}+2M_{44}=\begin{vmatrix}3 & 1 & 0 & 4\\ 0 & 2 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 4 & -2 & 2\end{vmatrix}=\boxed{0},$$

其中最后一步使用了第四行等于第二行的 2 倍。

(2) 求 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$

将第四行换成 $(1,1,1,1)$，再作 $R_3\leftarrow R_3-R_4$，沿第三行展开：

$$A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}3 & 1 & 0 & 4\\ 0 & 2 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3 & 1 & 4\\ 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}$$

$$=3(2-1)-(0-1)+4(0-2)=\boxed{-4}.$$

第 4 题（原题号 26）：用克拉默法则解方程组

(1)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 10. \end{cases}$$

系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1(1+2) - 2(5-6) + 4(-5-3) = -27 \neq 0.$$

分别用常数列 $(31, 29, 10)^{\mathsf{T}}$ 替换系数矩阵的第 $1, 2, 3$ 列：

$$D_1 = \begin{vmatrix} 31 & 2 & 4 \\ 29 & 1 & 2 \\ 10 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 93 - 18 - 156 = -81,$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 31 & 4 \\ 5 & 29 & 2 \\ 3 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 9 + 31 - 148 = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 31 \\ 5 & 1 & 29 \\ 3 & -1 & 10 \end{vmatrix} = 39 + 74 - 248 = -135.$$

由克拉默法则，方程组有唯一解

$$\boxed{x_1 = \frac{D_1}{D} = 3, \qquad x_2 = \frac{D_2}{D} = 4, \qquad x_3 = \frac{D_3}{D} = 5}.$$

代入原方程，左端分别为 $3 + 8 + 20 = 31$、$15 + 4 + 10 = 29$、$9 - 4 + 5 = 10$，验算成立。

第 4 题（续）

(3)

原方程组写成 $BX = b$，其中 $X = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^{\mathsf{T}}$，且

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b = (1, 0, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}.$$

第一步：计算系数行列式。记 d_k 为主对角元全为 3、上副对角元全为 2、下副对角元全为 1 的 k 阶三对角行列式，并约定 $d_0 = 1$，则 $d_1 = 3$。按第一行展开，第二项对应的余子式再沿第一列展开，得到

$$d_k = 3d_{k-1} - 2d_{k-2} \qquad (k \geq 2).$$

于是

k	0	1	2	3	4	5
d_k	1	3	7	15	31	63

$$\Longrightarrow \qquad D = d_5 = 63 \neq 0.$$

第二步：计算替换列后的行列式。用 b 替换 B 的第 i 列得到 D_i。沿第 i 列展开，该列只有第 1 行的元素 1 非零，故

$$D_i = (-1)^{1+i} \det B_{\widehat{1},\widehat{i}},$$

其中 $B_{\widehat{1},\widehat{i}}$ 表示从 B 中删去第 1 行、第 i 列的矩阵。此矩阵左上角的 $(i-1)$ 阶块为对角元全是 1 的上三角矩阵，左下角块为零，右下角是对应于 d_{5-i} 的三对角矩阵。因此

$$\det B_{\widehat{1},\widehat{i}} = d_{5-i}, \qquad D_i = (-1)^{i+1} d_{5-i} \quad (i = 1, \ldots, 5).$$

这里 $i = 1$ 或 $i = 5$ 时出现的空块，其行列式按 1 计。例如

$$D_3 = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7.$$

故

$$(D_1, D_2, D_3, D_4, D_5) = (31, -15, 7, -3, 1).$$

第三步：应用克拉默法则。因为 $D = 63 \neq 0$，所以方程组有唯一解

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{1}{63}(31, -15, 7, -3, 1)}.$$

代入验算得 $B(31, -15, 7, -3, 1)^{\mathsf{T}} = (63, 0, 0, 0, 0)^{\mathsf{T}}$，除以 63 后即为 b。

第 5 题（原题号 27 (1)）：齐次方程组有非零解的条件

已知齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = \lambda x_1, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = \lambda x_2, \\ -x_2 + x_3 = \lambda x_3 \end{cases}$$

有非零解，求 λ。

移项得

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是系数行列式为零。因此

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)\big[(2-\lambda)(1-\lambda) - 1\big] - (1-\lambda) \\ &= (1-\lambda)\big[(2-\lambda)(1-\lambda) - 2\big] \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) = \lambda(1-\lambda)(\lambda - 3). \end{aligned}$$

解得

$$\boxed{\lambda = 0,\ 1,\ 3}.$$

这三个值确实都能产生非零解。例如

λ	一组对应的非零解(x_1, x_2, x_3)
0	$(1, 1, 1)$
1	$(1, 0, -1)$
3	$(1, -2, 1)$

分别代入原方程组即可验证，故上述参数值全部符合题意。